

Esercitazione: la somma di frazioni

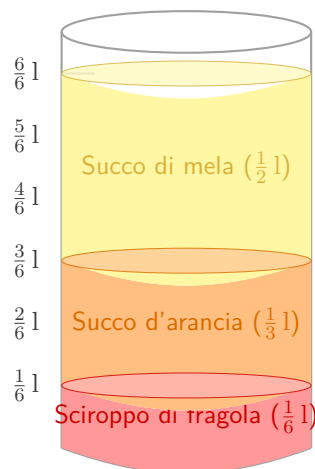
Richiamo iniziale

Esercizio 1 – Il cocktail di frutta

Per festeggiare la fine dell'anno scolastico, la classe decide di preparare un cocktail di frutta analcolico. La ricetta prevede di mescolare i seguenti ingredienti:

- $\frac{1}{2}$ l di succo di mela;
- $\frac{1}{3}$ l di succo d'arancia;
- $\frac{1}{6}$ l di sciroppo di fragola.

- a) Rappresenta graficamente gli ingredienti nel cilindro graduato sottostante.
b) Calcola la frazione totale di liquido ottenuta.
c) Se nella classe ci sono 24 studenti e ciascuno beve $\frac{1}{4}$ l di cocktail, quanti litri servono in totale? Quante volte bisogna preparare la ricetta base per soddisfare tutta la classe?



Soluzione Esercizio 1

Passaggi risolutivi:

- a) **Rappresentazione grafica:** Troviamo il comune denominatore per posizionare gli ingredienti nel cilindro graduato in sesti:
- Sciropo di fragola: $\frac{1}{6}$ l (1 parte su 6)
 - Succo d'arancia: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ l (2 parti su 6)
 - Succo di mela: $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ l (3 parti su 6)

Nel cilindro si colorano dal basso: la prima sezione in rosso (fragola), le successive due sezioni in arancione (arancia), e le ultime tre sezioni in giallo (mela), riempiendo il cilindro fino a $\frac{6}{6}$ l (1 litro).

b) **Frazione totale di liquido:** Sommiamo le quantità:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ l}$$

Sì, si ottiene esattamente 1 litro di cocktail.

c) **Fabbisogno per la classe:**

- Quantità totale per 24 studenti: $24 \times \frac{1}{4} \text{ l} = \frac{24}{4} \text{ l} = 6 \text{ l}$.
- Poiché una singola ricetta base produce esattamente 1 l di liquido, per preparare 6 l totali sarà necessario ripetere la ricetta esattamente **6 volte**.

Risposta: b) 1 l (esattamente un litro); c) Servono 6 l di cocktail in totale e la ricetta va ripetuta 6 volte.

Somma di frazioni

1. Perché? (Il motivo visivo)

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \quad \text{[Diagramma: una barra divisa in 6 parti, con le prime 3 parti colorate in blu scuro]}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} \quad \text{[Diagramma: una barra divisa in 6 parti, con le prime 2 parti colorate in blu scuro]}$$

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6} \quad \text{[Diagramma: una barra divisa in 6 parti, con le prime 5 parti colorate in blu scuro]}$$

2. Come si calcola? (Esempio guidato)

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$$

1. **Denominatore comune** (m.c.m. tra 4 e 6): **12**

2. **Adatta i numeratori:**

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{12} = \frac{9}{12} \quad \text{e} \quad \frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{12} = \frac{2}{12}$$

3. **Somma i numeratori:**

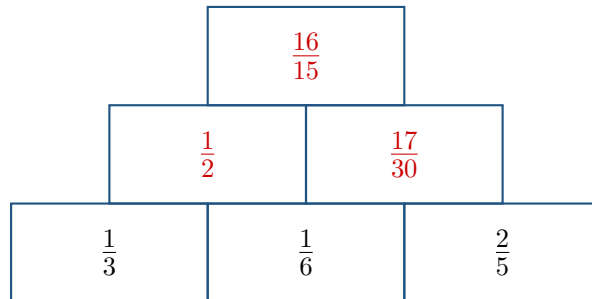
$$\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$$

1. Esercizi di riscaldamento

Esercizio 2 – La piramide delle somme

In questa piramide, il valore di ogni mattone è uguale alla somma dei valori dei due mattoni che si trovano direttamente sotto di esso.

Completa la piramide inserendo le frazioni mancanti nei mattoni vuoti. Semplifica sempre le frazioni ottenute.



Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

1. **Mattone intermedio sinistro:** somma dei due mattoni sottostanti (sinistro e centrale):

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. **Mattone intermedio destro:** somma dei due mattoni sottostanti (centrale e destro):

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{5}{30} + \frac{12}{30} = \frac{17}{30}$$

3. **Mattone superiore (cima):** somma dei due mattoni intermedi:

$$\frac{1}{2} + \frac{17}{30} = \frac{15}{30} + \frac{17}{30} = \frac{32}{30} = \frac{16}{15}$$

Soluzione nei mattoni (dal basso in alto): $\frac{1}{2}$, $\frac{17}{30}$ e, sulla cima, $\frac{16}{15}$.

Esercizio 3 – Uguaglianze e valore ignoto

Risolvi le seguenti uguaglianze determinando il valore della lettera x . Semplifica i risultati quando possibile.

a) $\frac{2}{3} + x = \frac{7}{3}$	b) $x - \frac{3}{5} = \frac{1}{15}$
c) $x + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$	d) $\frac{4}{7} - x = \frac{5}{14}$

Soluzione Esercizio 3**Risoluzione delle uguaglianze per determinare x :**a) Per trovare x , sottraiamo $\frac{2}{3}$ dal totale:

$$x = \frac{7}{3} - \frac{2}{3} = \frac{7-2}{3} = \frac{5}{3}$$

b) Per trovare x , sommiamo $\frac{3}{5}$ al risultato. Troviamo il comune denominatore (15):

$$x = \frac{1}{15} + \frac{3}{5} = \frac{1}{15} + \frac{9}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

c) Per trovare x , sottraiamo $\frac{1}{5}$ dal totale:

$$x = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

d) Per trovare x , sottraiamo $\frac{5}{14}$ da $\frac{4}{7}$. Troviamo il comune denominatore (14):

$$x = \frac{4}{7} - \frac{5}{14} = \frac{8}{14} - \frac{5}{14} = \frac{3}{14}$$

Risposte da inserire: a) $x = \frac{5}{3}$; b) $x = \frac{2}{3}$; c) $x = \frac{2}{5}$; d) $x = \frac{3}{14}$.**Esercizio 4 – Corrispondenze tra operazioni e risultati**

Associa ciascuna operazione a sinistra con il suo risultato corretto a destra collegandoli con una freccia.

1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

A) $\frac{1}{3}$

2) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$

B) $\frac{3}{4}$

3) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{2}$

4) $1 - \frac{2}{3}$

D) $\frac{7}{10}$

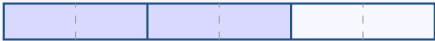
Soluzione Esercizio 4**Associazioni corrette:**

- 1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow$ si associa alla lettera **B)**
- 2) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow$ si associa alla lettera **C)**
- 3) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10} \rightarrow$ si associa alla lettera **D)**
- 4) $1 - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \rightarrow$ si associa alla lettera **A)**

Accoppiamenti finali: 1-B, 2-C, 3-D, 4-A.

Sottrazione di frazioni

1. Perché? (Il motivo visivo)

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$


$$\frac{1}{6}$$


$$\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$


2. Come si calcola? (Esempio guidato)

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$$

1. **Denominatore comune** (m.c.m. tra 4 e 6): **12**

2. **Adatta i numeratori:**

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{12} = \frac{9}{12} \quad \text{e} \quad \frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{12} = \frac{2}{12}$$

3. **Sottrai i numeratori:**

$$\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

2. Palestra di calcolo

Esercizio 5 – Calcoli con frazioni (livello base)

Calcola il risultato delle seguenti somme e sottrazioni tra frazioni. Ricordati di ridurre ai minimi termini le frazioni ottenute.

a) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} =$

b) $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} =$

c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$

d) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$

e) $1 - \frac{3}{7} =$

f) $\frac{9}{4} - 2 =$

g) $3 - \frac{5}{6} =$

h) $\frac{11}{3} - 3 =$

Soluzione Esercizio 5**Svolgimento passaggi:**

a) **Stesso denominatore:** $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5+1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

b) **Stesso denominatore:** $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7-3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

c) **Comune denominatore (12):** $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{9+2}{12} = \frac{11}{12}$

d) **Comune denominatore (24):** $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{20-9}{24} = \frac{11}{24}$

e) **Intero e frazione:** $1 - \frac{3}{7} = \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{7-3}{7} = \frac{4}{7}$

f) **Frazione e intero:** $\frac{9}{4} - 2 = \frac{9}{4} - \frac{8}{4} = \frac{9-8}{4} = \frac{1}{4}$

g) **Intero e frazione:** $3 - \frac{5}{6} = \frac{18}{6} - \frac{5}{6} = \frac{13}{6}$

h) **Frazione e intero:** $\frac{11}{3} - 3 = \frac{11}{3} - \frac{9}{3} = \frac{2}{3}$

Ordine delle parentesiPrima risolvi le **Tonde** (), poi le **Quadre** [], infine le **Grafte** { }.**Esercizio 6 – Calcoli con frazioni (livello avanzato)**

Esegui i seguenti calcoli progressivi forniti dal docente di codocenza, semplificando le frazioni e riducendo i risultati ai minimi termini.

a) $\frac{24}{25} - \frac{11}{20} - \frac{1}{4} =$

b) $\frac{1}{5} + \frac{21}{30} - \frac{1}{6} =$

c) $5 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} =$

d) $\frac{44}{45} + \frac{17}{30} - \frac{2}{9} + \frac{1}{15} =$

e) $\frac{35}{50} - \frac{15}{16} + \frac{3}{40} - \frac{5}{200} =$

f) $\frac{21}{24} - \left(\frac{15}{36} - 1 + \frac{7}{12} \right) =$

g) $\frac{48}{36} - \left(\frac{55}{44} - \frac{6}{15} \right) =$

h) $8 - \left(\frac{85}{15} + \frac{5}{6} \right) =$

i) $\frac{50}{40} - \left(\frac{12}{18} + \frac{8}{32} \right) =$

l) $\frac{45}{72} - \left(\frac{32}{48} - \frac{10}{25} \right) - \frac{1}{40} =$

m) $\frac{17}{12} + \frac{55}{66} - \left(2 - \frac{12}{16} \right) =$

n) $\left(\frac{4}{5} - \frac{4}{12} \right) - \frac{1}{3} + \frac{7}{15} =$

Soluzione Esercizio 6**Svolgimento passaggi:**

a) **Comune denominatore (100):**

$$\frac{24}{25} - \frac{11}{20} - \frac{1}{4} = \frac{24 \times 4 - 11 \times 5 - 1 \times 25}{100} = \frac{96 - 55 - 25}{100} = \frac{16}{100} = \frac{4}{25}$$

b) **Semplificazione e mcm (30):** Semplifichiamo prima $\frac{21}{30} = \frac{7}{10}$:

$$\frac{1}{5} + \frac{7}{10} - \frac{1}{6} = \frac{1 \times 6 + 7 \times 3 - 1 \times 5}{30} = \frac{6 + 21 - 5}{30} = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$$

c) **Comune denominatore (42):**

$$5 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} = \frac{210 - 21 + 14 - 7 + 6}{42} = \frac{202}{42} = \frac{101}{21}$$

d) **Comune denominatore (90):**

$$\frac{44}{45} + \frac{17}{30} - \frac{2}{9} + \frac{1}{15} = \frac{88 + 51 - 20 + 6}{90} = \frac{125}{90} = \frac{25}{18}$$

e) **Semplificazione e mcm (80):** Semplifichiamo $\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$ e $\frac{5}{200} = \frac{1}{40}$:

$$\frac{7}{10} - \frac{15}{16} + \frac{3}{40} - \frac{1}{40} = \frac{7}{10} - \frac{15}{16} + \frac{2}{40} = \frac{7}{10} - \frac{15}{16} + \frac{1}{20}$$

Calcoliamo con denominatore comune 80:

$$\frac{7 \times 8 - 15 \times 5 + 1 \times 4}{80} = \frac{56 - 75 + 4}{80} = -\frac{15}{80} = -\frac{3}{16}$$

f) **Semplificazione e parentesi:** Semplifichiamo $\frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ e $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$:

$$\frac{7}{8} - \left(\frac{5}{12} - 1 + \frac{7}{12} \right) = \frac{7}{8} - \left(\frac{5+7}{12} - 1 \right) = \frac{7}{8} - \left(\frac{12}{12} - 1 \right) = \frac{7}{8} - (1 - 1) = \frac{7}{8}$$

g) **Semplificazione e parentesi:** Semplifichiamo $\frac{48}{36} = \frac{4}{3}$, $\frac{55}{44} = \frac{5}{4}$ e $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$:

$$\frac{4}{3} - \left(\frac{5}{4} - \frac{2}{5} \right) = \frac{4}{3} - \left(\frac{25-8}{20} \right) = \frac{4}{3} - \frac{17}{20} = \frac{80-51}{60} = \frac{29}{60}$$

h) **Semplificazione e parentesi:** Semplifichiamo $\frac{85}{15} = \frac{17}{3}$:

$$8 - \left(\frac{17}{3} + \frac{5}{6} \right) = 8 - \left(\frac{34+5}{6} \right) = 8 - \frac{39}{6} = 8 - \frac{13}{2} = \frac{16-13}{2} = \frac{3}{2}$$

i) **Semplificazione e parentesi:** Semplifichiamo $\frac{50}{40} = \frac{5}{4}$, $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ e $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$:

$$\frac{5}{4} - \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{5}{4} - \left(\frac{8+3}{12} \right) = \frac{5}{4} - \frac{11}{12} = \frac{15-11}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

l) **Semplificazione e mcm (120):** Semplifichiamo $\frac{45}{72} = \frac{5}{8}$, $\frac{32}{48} = \frac{2}{3}$ e $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$:

$$\frac{5}{8} - \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) - \frac{1}{40} = \frac{5}{8} - \frac{4}{15} - \frac{1}{40} = \frac{5 \times 15 - 4 \times 8 - 1 \times 3}{120} = \frac{75 - 32 - 3}{120} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

m) **Semplificazione e parentesi:** Semplifichiamo $\frac{55}{66} = \frac{5}{6}$ e $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$:

$$\frac{17}{12} + \frac{5}{6} - \left(2 - \frac{3}{4} \right) = \frac{17 + 10}{12} - \frac{5}{4} = \frac{27}{12} - \frac{15}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

n) **Semplificazione e parentesi:** Semplifichiamo $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$:

$$\left(\frac{4}{5} - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{3} + \frac{7}{15} = \frac{12 - 5}{15} - \frac{5}{15} + \frac{7}{15} = \frac{7 - 5 + 7}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

3. Espressioni con le parentesi

Esercizio 7 – Espressioni con frazioni (livello base e intermedio)

Risolvi le seguenti espressioni con frazioni, rispettando l'ordine delle parentesi. Ricordati di semplificare il risultato finale.

a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \right) - \frac{5}{6}$

b) $\frac{5}{4} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right)$

c) $2 - \left(\frac{3}{5} + \frac{7}{10} \right)$

d) $\left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{5}{4} - \frac{5}{6} \right)$

e) $\frac{23}{10} - \left[\frac{3}{5} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) \right]$

Soluzione Esercizio 7

Svolgimento passaggi:

a) Prima svolgiamo la parentesi tonda (comune denominatore 6):

$$\left(\frac{3}{6} + \frac{4}{6} \right) - \frac{5}{6} = \frac{7}{6} - \frac{5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

b) Prima svolgiamo la parentesi tonda (comune denominatore 6):

$$\frac{5}{4} - \left(\frac{2}{6} + \frac{3}{6} \right) = \frac{5}{4} - \frac{5}{6}$$

Ora eseguiamo la sottrazione (comune denominatore 12):

$$\frac{15}{12} - \frac{10}{12} = \frac{5}{12}$$

c) Prima svolgiamo la parentesi tonda (comune denominatore 10):

$$2 - \left(\frac{6}{10} + \frac{7}{10} \right) = 2 - \frac{13}{10}$$

Ora calcoliamo la differenza con l'intero:

$$\frac{20}{10} - \frac{13}{10} = \frac{7}{10}$$

d) Svolgiamo contemporaneamente le due parentesi tonde:

- Prima tonda (comune denominatore 6): $\frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{9-4}{6} = \frac{5}{6}$
- Seconda tonda (comune denominatore 12): $\frac{5}{4} - \frac{5}{6} = \frac{15-10}{12} = \frac{5}{12}$

Ora sommiamo i due risultati (comune denominatore 12):

$$\frac{5}{6} + \frac{5}{12} = \frac{10}{12} + \frac{5}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

e) Risolviamo prima la tonda interna (comune denominatore 10):

$$\frac{23}{10} - \left[\frac{3}{5} - \left(\frac{5-2}{10} \right) \right] = \frac{23}{10} - \left[\frac{3}{5} - \frac{3}{10} \right]$$

Troviamo il comune denominatore nella quadra (10):

$$\frac{23}{10} - \left[\frac{6-3}{10} \right] = \frac{23}{10} - \frac{3}{10} = \frac{20}{10} = 2$$

Esercizio 8 – Espressioni con frazioni (livello avanzato)

Risolvi le seguenti espressioni complesse con frazioni, rispettando l'ordine delle parentesi e semplificando i calcoli intermedi.

a) $\frac{10}{3} + \frac{3}{4} - \left(\frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 1 \right) - \left[\frac{7}{12} + 3 + \frac{1}{2} - \left(\frac{8}{3} - \frac{9}{4} + \frac{4}{6} \right) \right]$

b) $\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} - \left(\frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{5}{12} \right) \right] + \left(\frac{1}{2} + 6 + \frac{3}{12} \right) - 2$

c) $\frac{4}{3} + \frac{7}{9} - \left(\frac{2}{9} + 1 + \frac{3}{15} + \frac{6}{45} \right) - \left[\frac{18}{15} - \left(1 + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} \right) \right]$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{4} - \left(\frac{3}{6} + 3 - \frac{7}{4} \right) + \left[\frac{5}{3} - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{4} + 1 - \frac{10}{12} \right) \right]$

e) $\frac{7}{12} + \frac{2}{3} + 2 - \left[\frac{7}{4} - \frac{5}{6} - \left(1 - \frac{1}{2} \right) \right] - \frac{5}{6}$

$$f) \frac{11}{12} + \left[\left(\frac{11}{4} - \frac{7}{5} \right) - \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{8}{5} - \frac{7}{6} \right) \right]$$

$$g) 4 - \left[\frac{9}{12} + \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \right) - \left(\frac{7}{5} - \frac{4}{3} \right) \right] - \left(1 - \frac{2}{5} \right)$$

$$h) \left[\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4} \right) \right] + \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3} \right) \right] - \left(1 + \frac{1}{2} \right)$$

$$i) \left\{ \left[\left(\frac{1}{4} + \frac{5}{6} + \frac{13}{2} \right) - \frac{79}{12} \right] + \left[\left(\frac{11}{4} + \frac{3}{8} + \frac{7}{6} \right) - \frac{101}{24} \right] \right\} - \frac{1}{12}$$

Soluzione Esercizio 8

Svolgimento passaggi:

a) **Prima espressione:** Risolviamo le due parentesi tonde:

$$\frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{7 - 6 + 12}{12} = \frac{13}{12}$$

Semplificando $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, risolviamo la seconda tonda:

$$\frac{8}{3} - \frac{9}{4} + \frac{2}{3} = \frac{10}{3} - \frac{9}{4} = \frac{40 - 27}{12} = \frac{13}{12}$$

Sostituiamo nella parentesi quadra:

$$\left[\frac{7}{12} + 3 + \frac{1}{2} - \frac{13}{12} \right] = \left[\frac{7 - 13}{12} + 3 + \frac{1}{2} \right] = \left[-\frac{6}{12} + 3 + \frac{1}{2} \right] = \left[-\frac{1}{2} + 3 + \frac{1}{2} \right] = 3$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{10}{3} + \frac{3}{4} - \frac{13}{12} - 3 = \frac{40 + 9 - 13 - 36}{12} = \frac{49 - 49}{12} = 0$$

b) **Seconda espressione:** Svolgiamo la prima tonda interna alla quadra:

$$\frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{5}{12} = \frac{5}{6} + \frac{2}{12} = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Sostituiamo e risolviamo la parentesi quadra:

$$\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} - 1 \right] = \left[1 - \frac{2}{3} + \frac{5}{12} \right] = \left[\frac{1}{3} + \frac{5}{12} \right] = \frac{4 + 5}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Semplifichiamo $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ nella seconda tonda e la calcoliamo:

$$\frac{1}{2} + 6 + \frac{1}{4} = \frac{2 + 24 + 1}{4} = \frac{27}{4}$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{3}{4} + \frac{27}{4} - 2 = \frac{30}{4} - 2 = \frac{15}{2} - 2 = \frac{15 - 4}{2} = \frac{11}{2}$$

c) **Terza espressione:** Semplifichiamo le frazioni nella prima tonda: $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ e $\frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

$$\frac{2}{9} + 1 + \frac{1}{5} + \frac{2}{15} = \frac{10 + 45 + 9 + 6}{45} = \frac{70}{45} = \frac{14}{9}$$

Risolviamo la tonda interna alla quadra:

$$1 + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} = \frac{45 + 5 - 3}{45} = \frac{47}{45}$$

Semplifichiamo $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$ e calcoliamo la parentesi quadra:

$$\left[\frac{6}{5} - \frac{47}{45} \right] = \frac{54 - 47}{45} = \frac{7}{45}$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{4}{3} + \frac{7}{9} - \frac{14}{9} - \frac{7}{45} = \frac{4}{3} - \frac{7}{9} - \frac{7}{45} = \frac{60 - 35 - 7}{45} = \frac{18}{45} = \frac{2}{5}$$

d) **Quarta espressione:** Semplifichiamo $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ nella prima tonda e la calcoliamo:

$$\frac{1}{2} + 3 - \frac{7}{4} = \frac{2 + 12 - 7}{4} = \frac{7}{4}$$

Semplifichiamo $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ nella tonda interna alla quadra e la calcoliamo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} + 1 - \frac{5}{6} = \frac{3}{4} + 1 - \frac{4}{6} = \frac{3}{4} + 1 - \frac{2}{3} = \frac{9 + 12 - 8}{12} = \frac{13}{12}$$

Risolviamo la parentesi quadra:

$$\left[\frac{5}{3} - \frac{13}{12} \right] = \frac{20 - 13}{12} = \frac{7}{12}$$

Eseguiamo il calcolo finale:

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{4} - \frac{7}{4} + \frac{7}{12} = \frac{2}{3} - \frac{2}{4} + \frac{7}{12} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{7}{12} = \frac{8 - 6 + 7}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

e) Svolgiamo prima la tonda interna:

$$\frac{7}{12} + \frac{2}{3} + 2 - \left[\frac{7}{4} - \frac{5}{6} - \left(1 - \frac{1}{2} \right) \right] - \frac{5}{6}$$

Troviamo il comune denominatore nella quadra (12):

$$\frac{7}{12} + \frac{2}{3} + 2 - \left[\frac{21 - 10 - 6}{12} \right] - \frac{5}{6} = \frac{7}{12} + \frac{2}{3} + 2 - \frac{5}{12} - \frac{5}{6}$$

Eseguiamo i calcoli finali con comune denominatore (12):

$$\frac{7 + 8 + 24 - 5 - 10}{12} = \frac{24}{12} = 2$$

- f) Svolgiamo prima le tre parentesi tonde: 1. $\frac{11}{4} - \frac{7}{5} = \frac{55-28}{20} = \frac{27}{20}$
 2. $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6-2-3}{6} = \frac{1}{6}$
 3. $\frac{8}{5} - \frac{7}{6} = \frac{48-35}{30} = \frac{13}{30}$

Inseriamo i risultati nella quadra e troviamo il denominatore comune (60):

$$\frac{11}{12} + \left[\frac{27}{20} - \frac{1}{6} - \frac{13}{30} \right] = \frac{11}{12} + \left[\frac{81 - 10 - 26}{60} \right] = \frac{11}{12} + \frac{45}{60} = \frac{11}{12} + \frac{3}{4} = \frac{11+9}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

- g) Svolgiamo prima le tre parentesi tonde: 1. $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{5-4}{6} = \frac{1}{6}$
 2. $\frac{7}{5} - \frac{4}{3} = \frac{21-20}{15} = \frac{1}{15}$
 3. $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

Inseriamo i risultati nella quadra e troviamo il denominatore comune (60):

$$4 - \left[\frac{9}{12} + \frac{1}{6} - \frac{1}{15} \right] - \frac{3}{5} = 4 - \left[\frac{45 + 10 - 4}{60} \right] - \frac{3}{5} = 4 - \frac{51}{60} - \frac{3}{5} = 4 - \frac{17}{20} - \frac{3}{5} = \frac{80 - 17 - 12}{20} = \frac{51}{20}$$

- h) Svolgiamo le singole parentesi tonde ed eseguiamo le operazioni interne: 1. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{2+6-5}{4} = \frac{3}{4}$
 2. $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ e $\frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$
 3. $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

Sostituiamo e semplifichiamo: * Prima quadra: $\left[\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right] = \frac{1}{2}$

* Seconda quadra: $\left[\frac{1}{6} + \frac{5}{6} \right] = \frac{6}{6} = 1$

Eseguiamo il calcolo finale: $\frac{1}{2} + 1 - \frac{3}{2} = \frac{1+2-3}{2} = 0$

- i) Risolviamo le due parentesi tonde interne: 1. $\frac{1}{4} + \frac{5}{6} + \frac{13}{2} = \frac{3+10+78}{12} = \frac{91}{12}$
 2. $\frac{11}{4} + \frac{3}{8} + \frac{7}{6} = \frac{66+9+28}{24} = \frac{103}{24}$

Risolviamo le due quadre: * Prima quadra: $\left[\frac{91}{12} - \frac{79}{12} \right] = \frac{12}{12} = 1$

* Seconda quadra: $\left[\frac{103}{24} - \frac{101}{24} \right] = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$

Risolviamo la graffa ed eseguiamo l'operazione finale:

$$\left\{ 1 + \frac{1}{12} \right\} - \frac{1}{12} = \frac{13}{12} - \frac{1}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

4. Problemi con le frazioni

Esercizio 9 – La torta di compleanno di Giulia

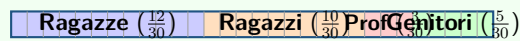
Per festeggiare il suo compleanno con gli amici, Giulia prepara una grande torta al cioccolato che pesa 1,2 kg. Durante la festa:

- le ragazze presenti mangiano complessivamente $\frac{2}{5}$ della torta;
- i ragazzi presenti mangiano complessivamente $\frac{1}{3}$ della torta;
- l'insegnante di matematica, invitata alla festa, ne mangia $\frac{1}{10}$.

- a) Quale frazione di torta è stata mangiata in totale?
 b) Quale frazione di torta rimane per i genitori di Giulia?
 c) Quanti grammi di torta sono rimasti per i genitori?

Soluzione Esercizio 9

Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 30 parti):



Passaggi risolutivi:

- a) **Frazione totale consumata:** Sommiamo le frazioni mangiate dagli invitati. Il comune denominatore tra 5, 3 e 10 è 30:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} = \frac{12}{30} + \frac{10}{30} + \frac{3}{30} = \frac{12 + 10 + 3}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

In totale è stata consumata la frazione $\frac{5}{6}$ della torta.

- b) **Frazione rimasta:** Sottraiamo la frazione consumata dall'intera torta (1):

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Ai genitori rimane la frazione $\frac{1}{6}$ della torta.

- c) **Quantità in grammi:**

- Convertiamo il peso della torta in grammi: $1,2 \text{ kg} = 1200 \text{ g}$.
- Calcoliamo la parte rimasta:

$$1200 \text{ g} \times \frac{1}{6} = \frac{1200}{6} \text{ g} = 200 \text{ g}$$

Risposta: a) In totale è stata consumata la frazione $\frac{5}{6}$ della torta; b) Rimane la frazione $\frac{1}{6}$; c) Ai genitori sono rimasti 200 g di torta.

Esercizio 10 – La spesa al mercato

La mamma va al mercato per fare la spesa settimanale con una somma iniziale di denaro. Spende:

- i $\frac{2}{7}$ del denaro totale dal fruttivendolo per acquistare frutta e verdura;
- i $\frac{3}{14}$ del denaro totale dal panettiere per pane e focaccia.

- a) Quale frazione del denaro iniziale ha speso complessivamente la mamma?
 b) Quale frazione di denaro le rimane nel portafoglio?
 c) Se inizialmente la mamma aveva nel portafoglio 56 euro, quanti euro le rimangono alla fine della spesa?

Soluzione Esercizio 10**Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 14 parti):**

Fruttivendolo (7/14) Bancettiere (7/14) Denaro rimanente ($\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$)

Passaggi:

- a) **Frazione di denaro spesa:** Sommiamo le due spese parziali. Il comune denominatore tra 7 e 14 è 14:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{14} = \frac{4}{14} + \frac{3}{14} = \frac{4+3}{14} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

Complessivamente la mamma ha speso la frazione $\frac{1}{2}$ (esattamente la metà) del suo budget.

- b) **Frazione di denaro rimanente:** Sottraiamo la frazione spesa dal totale (1):

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Le rimane la frazione $\frac{1}{2}$ della somma iniziale.

- c) **Calcolo dell'importo rimanente in euro (budget = 56 euro):**

- Calcoliamo la metà di 56 euro:

$$56 \text{ euro} \times \frac{1}{2} = \frac{56}{2} \text{ euro} = 28 \text{ euro}$$

Risposta: a) Ha speso la frazione $\frac{1}{2}$ del denaro totale; b) Le rimane la frazione $\frac{1}{2}$ del denaro; c) Nel portafoglio le rimangono esattamente 28 euro.

Esercizio 11 – La gita scolastica

Durante la gita scolastica di primavera della classe 2B, il viaggio totale per raggiungere il parco naturale è suddiviso nel seguente modo:

- i $\frac{3}{5}$ del tragitto totale vengono percorsi in treno;
- il $\frac{1}{4}$ del tragitto totale viene percorso in autobus;
- la parte rimanente del viaggio viene percorsa a piedi lungo un sentiero naturalistico.

- a) Quale frazione del viaggio totale è coperta da treno e autobus insieme?
 b) Quale frazione del viaggio viene percorsa a piedi?
 c) Se il tragitto complessivo è lungo 80 km, quanti chilometri percorrono a piedi?

Soluzione Esercizio 11**Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 20 parti):**

Treno ($\frac{12}{20}$) Autobus ($\frac{3}{20}$) piedi ($\frac{5}{20}$)

Passaggi:

- a) **Frazione treno + autobus:** Sommiamo le due frazioni del viaggio. Il comune denominatore tra 5 e 4 è 20:

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{17}{20}$$

Treno e autobus coprono insieme i $\frac{17}{20}$ del percorso totale.

- b) **Frazione a piedi:** Sottraiamo dal totale della gita (1):

$$1 - \frac{17}{20} = \frac{20}{20} - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$$

La parte a piedi corrisponde ai $\frac{3}{20}$ del viaggio complessivo.

- c) **Distanza a piedi:**

- Calcoliamo la distanza in km sapendo che l'intero tragitto misura 80 km:

$$80 \text{ km} \times \frac{3}{20} = \frac{80 \times 3}{20} \text{ km} = 4 \times 3 \text{ km} = 12 \text{ km}$$

Risposta: a) I $\frac{17}{20}$ del percorso totale; b) I $\frac{3}{20}$ del percorso; c) Percorrono 12 km a piedi.

5. Sfide

Esercizio 12 – Come arriviamo a scuola?

In una classe di 24 alunni, si analizzano i mezzi che gli studenti usano per raggiungere la scuola:

- la metà degli alunni ($\frac{1}{2}$) raggiunge la scuola a piedi;
- un terzo degli alunni ($\frac{1}{3}$) usa di solito la bicicletta;
- i restanti alunni utilizzano i mezzi pubblici.

- a) Quale frazione degli alunni rappresenta il terzo gruppo che usa i mezzi pubblici?
b) Calcola quanti alunni fanno parte di ciascuno dei tre gruppi.

Soluzione Esercizio 12

Rappresentazione visiva con i blocchetti (totale diviso in 6 parti):

A piedi ($\frac{3}{6}$) Bici ($\frac{2}{6}$) Mezzi ($\frac{1}{6}$)

Passaggi risolutivi:

- a) **Frazione dei mezzi pubblici:** Sommiamo le frazioni di chi va a piedi e in bici. Il comune denominatore tra 2 e 3 è 6:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

La parte restante che usa i mezzi pubblici è:

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Il terzo gruppo corrisponde alla frazione $\frac{1}{6}$ dell'intera classe.

b) **Numero di alunni per gruppo (totale = 24 allievi):**

- **A piedi:** $24 \times \frac{1}{2} = 12$ alunni.
- **In bicicletta:** $24 \times \frac{1}{3} = 8$ alunni.
- **Mezzi pubblici:** $24 \times \frac{1}{6} = 4$ alunni.

Verifica: $12 + 8 + 4 = 24$ alunni.

Risposta: a) I mezzi pubblici rappresentano la frazione $\frac{1}{6}$; b) Ci sono 12 alunni a piedi, 8 alunni in bicicletta e 4 alunni con i mezzi pubblici.

Esercizio 13 – La staffetta di atletica

Tre studenti Matteo, Sofia e Luca partecipano ad una corsa a staffetta sulla pista della scuola, che è lunga in totale 400 m. La ripartizione della corsa è la seguente:

- Sofia corre una distanza pari al **doppio** di quella corsa da Matteo;
- Luca corre la parte rimanente della pista, che corrisponde esattamente ad un quarto ($\frac{1}{4}$) del totale.

a) Osserva lo schema a blocchetti qui sotto: spiega a parole perché la corsa di Sofia corrisponde a metà dell'intero percorso.

b) Calcola quanti metri corre ciascuno dei tre studenti.

Matteo	Sofia	Luca
$\frac{1}{4}$ (100 m)	$\frac{1}{2}$ (200 m)	$\frac{1}{4}$ (100 m)

Soluzione Esercizio 13

Svolgimento e ragionamento:

a) **Ragionamento con i blocchetti (Spiegazione):** Poiché a Luca spetta $\frac{1}{4}$ del tracciato (l'ultimo blocco), la parte restante per Matteo e Sofia insieme è $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ della pista. Sapendo che Sofia corre il doppio di Matteo, possiamo dividere questa parte restante ($\frac{3}{4}$) in 3 blocchi di uguale lunghezza: 1 per Matteo e 2 per Sofia.

- Ciascun blocco corrisponde a: $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$ della pista totale.
- Di conseguenza, Matteo corre $\frac{1}{4}$, Sofia corre 2 blocchi cioè $2 \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (che corrisponde esattamente a ****metà dell'intero percorso****!), e Luca corre $\frac{1}{4}$.

b) **Calcolo delle distanze reali (totale = 400 m):** Utilizzando lo schema a blocchi o le frazioni ricavate:

- **Matteo:** corre $\frac{1}{4}$ del percorso: $400 \text{ m} \times \frac{1}{4} = 100 \text{ m}$.
- **Sofia:** corre $\frac{1}{2}$ del percorso: $400 \text{ m} \times \frac{1}{2} = 200 \text{ m}$.
- **Luca:** corre $\frac{1}{4}$ del percorso: $400 \text{ m} \times \frac{1}{4} = 100 \text{ m}$.

Verifica: $100 \text{ m} + 200 \text{ m} + 100 \text{ m} = 400 \text{ m}$.

Risposta: a) Sofia corre metà percorso ($\frac{1}{2}$) perché togliendo la quota di Luca ($\frac{1}{4}$) i restanti $\frac{3}{4}$ sono divisi in 3 blocchi uguali (1 per Matteo, 2 per Sofia); b) Matteo corre 100 m, Sofia corre 200 m, Luca corre 100 m.

Esercizio 14 – Il livello del serbatoio d'acqua

Un serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana dell'orto scolastico è riempito fino a una frazione ignota F della sua capacità totale. Durante una notte di pioggia avvengono due fatti:

- l'acqua piovana fa aumentare l'acqua già presente nel serbatoio di **un quarto del suo stesso volume** (quindi si aggiunge $\frac{1}{4}$ dell'acqua già presente);
- il canale di gronda del tetto convoglia nel serbatoio una quantità d'acqua pari a **un decimo ($\frac{1}{10}$) della capacità totale** del serbatoio.

Al mattino, il serbatoio si trova riempito esattamente per i tre quinti ($\frac{3}{5}$) della sua capacità totale.

a) **Trova la frazione iniziale F d'acqua nel serbatoio prima della pioggia (puoi aiutarti impostando un'uguaglianza descrittiva con le frazioni).**

b) **Se il serbatoio contiene in totale 2000 litri quando è pieno, quanti litri d'acqua c'erano all'inizio? Quanti litri sono stati aggiunti complessivamente durante la notte?**

Soluzione Esercizio 14

Svolgimento e ragionamento:

a) **Calcolo della frazione iniziale F :** Impostiamo una semplice uguaglianza a parole e poi con le frazioni:

- Frazione iniziale d'acqua: F .
- Aumento dovuto alla pioggia diretta: $\frac{1}{4}$ del volume preesistente, ossia $\frac{1}{4} \times F$. L'acqua iniziale più l'aumento diretto diventa:

$$F + \frac{1}{4}F = \frac{5}{4}F$$

- Aggiunta costante della grondaia: $\frac{1}{10}$ della capacità totale.
- Frazione finale al mattino: $\frac{3}{5}$.

L'uguaglianza che descrive la situazione è:

$$\frac{5}{4}F + \frac{1}{10} = \frac{3}{5}$$

Isoliamo il termine F portando $\frac{1}{10}$ a destra. Il comune denominatore tra 5 e 10 è 10:

$$\frac{5}{4}F = \frac{3}{5} - \frac{1}{10} \implies \frac{5}{4}F = \frac{6}{10} - \frac{1}{10} \implies \frac{5}{4}F = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Ora troviamo F moltiplicando la frazione per il reciproco $\frac{4}{5}$:

$$F = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Prima della pioggia, il serbatoio era pieno per i $\frac{2}{5}$ della sua capacità totale.

b) **Calcolo dei litri (capacità totale = 2000 l):** Utilizzando la frazione iniziale $F = \frac{2}{5}$ e finale $\frac{3}{5}$:

- **Volume iniziale d'acqua:** $\frac{2}{5} \times 2000 \text{ l} = 2 \times 400 = 800 \text{ l}$.
- **Volume finale d'acqua:** $\frac{3}{5} \times 2000 \text{ l} = 3 \times 400 = 1200 \text{ l}$.
- **Litri totali aggiunti:** $1200 \text{ l} - 800 \text{ l} = 400 \text{ l}$.

Risposta: a) Frazione iniziale $F = \frac{2}{5}$; b) All'inizio c'erano 800 litri d'acqua; in totale sono stati aggiunti 400 litri durante la notte.

Esercizio 15 – Il disegno misterioso

Esegui i seguenti calcoli di riepilogo con le frazioni e riduci sempre i risultati ai minimi termini. Colorando nella figura sottostante solo i settori che contengono i risultati esatti che hai trovato, scoprirai una vignetta misteriosa!

1) $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} =$

2) $\frac{2}{7} + \frac{1}{3} =$

3) $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} =$

4) $\frac{3}{2} - \frac{5}{9} =$

5) $\frac{4}{5} - \frac{13}{20} =$

6) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{3}{20} =$

7) $\frac{5}{6} + \left[\frac{3}{4} - \frac{1}{3} \right] =$

8) $\frac{10}{7} - \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{21} \right] =$

9) $4 - \left[\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \right] =$

10) $\left[\frac{7}{6} - \frac{1}{4} \right] - \frac{5}{12} =$

11) $\left[\frac{10}{16} + \frac{8}{20} \right] - \left[\frac{6}{12} - \frac{5}{25} \right] =$

12) $\frac{10}{50} + \frac{6}{36} + \frac{8}{48} =$

13) $\frac{24}{3} + \frac{9}{27} =$

14) $4 - \left[\frac{4}{5} + \frac{7}{10} + \frac{5}{6} \right] =$



Soluzione Esercizio 15

Risultati esatti dei 14 calcoli (ridotti ai minimi termini):

$$1) \frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15+8}{20} = \frac{23}{20}$$

$$2) \frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \frac{6+7}{21} = \frac{13}{21}$$

$$3) \frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \frac{15-4}{24} = \frac{11}{24}$$

$$4) \frac{3}{2} - \frac{5}{9} = \frac{27-10}{18} = \frac{17}{18}$$

$$5) \frac{4}{5} - \frac{13}{20} = \frac{16-13}{20} = \frac{3}{20}$$

$$6) \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{3}{20} = \frac{10+8-3}{20} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$

$$7) \frac{5}{6} + \left[\frac{3}{4} - \frac{1}{3} \right] = \frac{5}{6} + \frac{9-4}{12} = \frac{5}{6} + \frac{5}{12} = \frac{10+5}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$8) \frac{10}{7} - \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{21} \right] = \frac{10}{7} - \frac{14-4}{21} = \frac{10}{7} - \frac{10}{21} = \frac{30-10}{21} = \frac{20}{21}$$

$$9) 4 - \left[\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \right] = 4 - \frac{10+4-9}{12} = 4 - \frac{5}{12} = \frac{48-5}{12} = \frac{43}{12}$$

$$10) \left[\frac{7}{6} - \frac{1}{4} \right] - \frac{5}{12} = \frac{14-3}{12} - \frac{5}{12} = \frac{11-5}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$11) \left[\frac{10}{16} + \frac{8}{20} \right] - \left[\frac{6}{12} - \frac{5}{25} \right] = \left[\frac{5}{8} + \frac{2}{5} \right] - \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right] = \frac{25+16}{40} - \frac{5-2}{10} = \frac{41}{40} - \frac{3}{10} = \frac{41-12}{40} = \frac{29}{40}$$

$$12) \frac{10}{50} + \frac{6}{36} + \frac{8}{48} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{5} + \frac{2}{6} = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{3+5}{15} = \frac{8}{15}$$

$$13) \frac{24}{3} + \frac{9}{27} = 8 + \frac{1}{3} = \frac{24+1}{3} = \frac{25}{3}$$

$$14) 4 - \left[\frac{4}{5} + \frac{7}{10} + \frac{5}{6} \right] = 4 - \frac{24+21+25}{30} = \frac{5}{3}$$

Vignetta: Colorando solo le sezioni corrispondenti a questi 14 risultati esatti, si completerà il disegno della vignetta (che rappresenta una simpatica lucertola/drago tra le foglie).